IFT585 –Télématique

Travail pratique #3 et #4

Date 09/03/2026

Enseignant

Bessam Abdulrazak

Assistante correctrice:

Sahar Tahir et Mohammed Nechba

Statut Version

En vigueur 1.1.0

Énoncé

Le TP consiste à mettre en place un système de partage de fichier inspiré de systèmes comme Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, etc. Le système permettra à différents clients de synchroniser des répertoires avec d'autres clients (un groupe de clients).

Le système est constitué de deux composantes logicielles: un **serveur central** et des **clients.** Le serveur est accessible à une adresse fixe, connue de tous les clients (le système à implémenter est donc un système de **client-serveur**).

Annexes

Annexe 1 : La description du système à implémenter

Annexe 2 : La liste des livrables du TP-3

Annexe 3 : La liste des livrables du TP-4

Équipes

Les travaux doivent être faits par équipe de quatre à cinq personnes.

Des informations complémentaires seront données au fur et à mesure de l'avancement de la session.

Annexe 1 : Description du système à implémenter

Le système a pour rôle de synchroniser les répertoires (et sous- répertoires) /fichiers des clients, gérer le partage.

L'ensemble de vos répertoires doivent être des sous-répertoires d'un répertoire fixé à l'avance (à nommer IFT585-TP).

Le serveur doit maintenir en outre une copie du profil des clients (le profil contient l'Identifiant, l'état, les, répertoires et les fichiers d'un client).

Les répertoires à partager doivent être ceux de vos machines (système / exemple C:\Users\IFT585-TP\test1).
La partie gestion du profil des clients et partage doit se faire à travers une interface graphique[1].

Partie 1 : La gestion des clients et des groupes

Le client est une application/ logiciel sur des machines, et non pas une application web. Vous devez développer un logiciel qui fonctionne comme OneDrive pour le partage de fichiers (client : entrez l'adresse IP du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe du client, puis créez un répertoire local "IFT585-TP" et lancez la synchronisation à partir du serveur).

L'authentification des clients doit se faire selon une méthode de transfert basée sur le UDP[2].

- Le client doit d'abord se connecter avec un identifiant et un mot de passe pour être reconnu par le système (via UDP).
    - Vous devez gérer le problème de la fiabilité avec un service au niveau de l'application.

La synchronisation des répertoires (et sous- répertoires) /fichiers se fait selon une méthode de transfert basée sur le protocole REST[3].

- Le système synchronise la liste des clients connus et connectés.
- Le client peut créer un nouveau répertoire (un sous-répertoire du IFT585-TP) dont il deviendra automatiquement administrateur.
- Le client peut inviter des clients à rejoindre un répertoire dont il est administrateur, retirer des clients de ce(s) répertoire dont il est administrateur, et nommer un nouvel administrateur dans un répertoire où il est administrateur.
- Le client peut accepter des invitations à des répertoires de la part d'autres clients.

Exigences :

- Implémenter la partie identification via UDP
- Implémenter la synchronisation via REST

(Vous êtes libre pour tous les autres aspects techniques concernant l'implémentation)

[1] Vous avez la liberté concernant le choix de la conception de l'interface.

[2] Il faut manipuler directement la socket UDP et ne pas utiliser des librairies qui la cache.

[3] Il faut manipuler directement les méthode REST et ne pas utiliser des librairies qui les cachent (ex. utiliser directement GET, Post/ ex : pas de Nodered).

Annexe 2 : Livrables du TP-3

Le TP-3 consiste à produire le document de conception du TP-4. C'est une spécification du système que vous allez mettre en œuvre lors du TP-4.

Les livrables du TP-3 sont les suivants:

- Un **rapport collectif** de conception du système à soumettre via Moodle

  Le rapport est le document de conception du TP-4 qui décrit votre compréhension du système demandé (spécification du système) et des interactions entre les différentes entités que vous allez implémenter.

  - Dans le rapport, Vous devez décrire, entre autres, les classes et interfaces pour la *gestion des clients* et des groupes, les *différents messages* possibles, les *opérations* d'envoi et de réception des messages.
  - La spécification du système contient les diagrammes UML.
  - Dans le rapport, on retrouvera[4]-[5]:
    - Une description sommaire du système-solution
    - La description des modules principaux
    - Les diagrammes de classes
    - Les diagrammes de séquence
  - La rédaction de votre travail ne doit pas excéder 8 pages
  - Le rapport inclut une page de garde (de plus) précisant vos noms et matricules.
  - Le rapport est au **format Word**.
  - Les images en annexes
- Un **rapport individuel** d'activité[6]-[7]-[5] à soumettre via Moodle
  - Le rapport inclut une page maximum qui décrit la participation du reste de l'équipe, et non pas son propre travail.
  - Le rapport inclut une page de garde (de plus) précisant votre nom et matricule.
  - Le rapport est au format Word.

Gabarit de correction pour TP-3

Les points suivants sont octroyés par l'accomplissement des sections requises.

Aspect	Points
Description de votre conception	40
Diagrammes de séquence	30
Diagrammes de classes	30
Total	100

[4] La spécification du système peut ne pas être exhaustive. Elle pourra varier par la suite selon vos besoins.

[5] Il est demandé de soumettre les rapports sous le **format Word** (.doc / .docx) et d'utiliser le format suivant pour le nommage.
Rapport collectif : TPx (numéro) » Groupe (Numéro du groupe) » **Rapport-Collectif**.doc
(Exemple : TP2 » Groupe-F » **Rapport-Collectif**.Doc)
Rapport Individuel : TPx (numéro) » Groupe (Numéro du groupe) » **Rapport-Individuel » Nom Prenom**.doc
(Exemple : TP1 » Groupe-G » Rapport-Individuel » **Roy Charles**.doc)
Le correcteur ou la correctrice peut soustraire jusqu'à 5% de chaque évaluation pour la qualité du français. Des consignes supplémentaires ou des modifications pourront être communiquées au cours du trimestre

[6] Ne pas soumettre le rapport individuel implique un -**30 points** automatique.

[7] Le correcteur peut appliquer une pénalité (ou une note 0) aux membres du groupe qui n'ont pas participé à l'a réalisation du TP d'une façon adéquate.
Limiter l'implication à la rédaction ou à la correction du document n'est pas acceptée.

Annexe 3 : Livrables du TP-4

Les livrables du TP-4 sont les suivants:

- Un **rapport collectif** de travail à soumettre via Moodle
  - Le rapport devra contenir
    - Un imprimé décrivant le code
    - La procédure d'exécution et une méthode pas-à-pas pour compiler et exécuter le programme
    - Un guide d'usager expliquant le fonctionnement des composants de votre programme
    - Le document de conception mise à jour (au besoin)
    - Une indication concernant ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et ce qui ne fonctionne pas dans ces programmes
  - La rédaction de votre travail ne doit pas excéder 10 pages[5]
  - Le rapport inclut une page de garde (de plus) précisant vos noms et matricules.
  - Le rapport est au **format Word**.
- Le code est à soumettre seulement via Git-Lab [8-9].
- Un **rapport individuel** d'activité [6-7-5] à soumettre via Moodle
  - Le rapport inclut une page maximum qui décrit la participation du reste de l'équipe, et non pas son propre travail.
  - Le rapport inclut une page de garde (de plus) précisant votre nom et matricule.
  - Le rapport est au **format Word**.

Gabarit de correction pour TP-4

Rapport	
Rapport explicatif détaillé sur l'implémentation et le fonctionnement du programme	20
Qualité de l'écriture/ rapport	10
Implémentation, fonctionnement sans bogues et qualité du code et des commentaires[10] *Le projet doit rouler sur au moins quatre machines différentes à choisir par le correcteur*	
Gestion des clients (ex. : Connexion, ajout, et suppression d'un client, notification sur l'état de la connexion)	20
Gestion des répertoire (ex. : ajout et suppression des clients)	25
Système de synchronisation (ex. : liste des utilisateurs connectés, mise à jour de répertoire / fichiers)	25
Totale	**100**

Note :

- C'est recommandé d'utiliser le port 80 ou le 443 pour ce TP, car les autres ports sont fermés à l'université.
- Une démonstration du travail réalisé sera exigée pour le TP4. Les équipes recevront un courriel leur permettant de réserver une plage horaire avec le/la correcteur·rice afin d'effectuer cette démonstration.

[8] Le code doit être exécutable sur les machines des laboratoires du département d'informatique.

[9] Aucune autre méthode de soumission n'est acceptée.

[10] Le correcteur ou la correctrice peut appliquer une note 0 pour un programme qui ne fonctionne pas correctement, un programme non maîtrisé ou une mauvaise compréhension du code soumis.